Metody obliczeniowe w nauce i technice

Zagadnienie Interpolacji

metodą Hermite'a z użyciem wzoru Newtona

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib do wizualzacji danych

Opis realizacji ćwiczenia

Ćwiczenie polegało na wykonaniu interpolacji na zadanej funkcji zagadnieniem Hermite'a. Do badania zostały wzięte liczby z zakresu 3-50.

Węzły były rozmieszczane na dwa sposoby

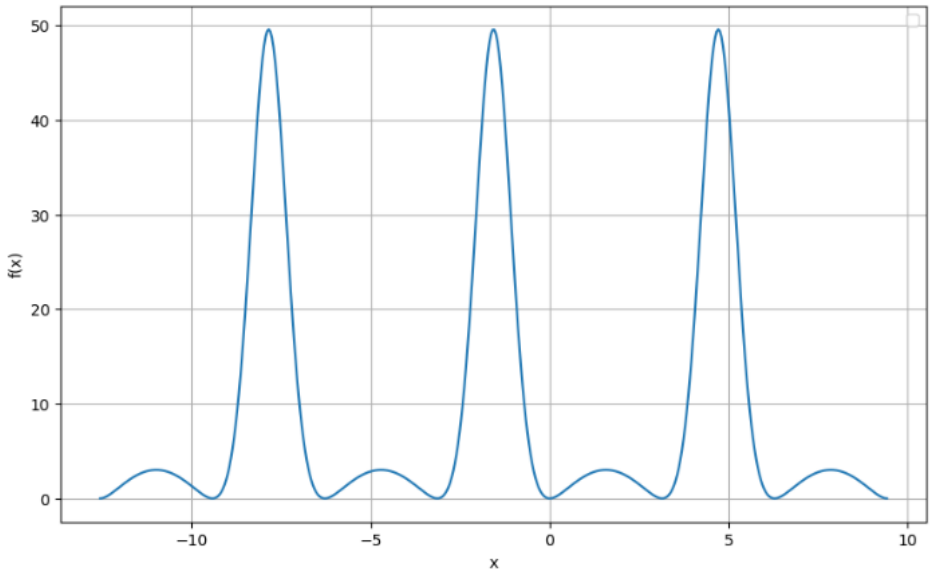
1) Równomiernie dla całego przedziału badania funkcji
2) Zgodnie z zerami wielomianu Czebyszewa, przeskalowanymi do przedziału badania funkcji

1. Funkcja Interpolowana

Funkcją która była przeze mnie interpolowana dana jest wzorem:

$$f(x) = e^{-4sinx} + 4sinx - 1$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$

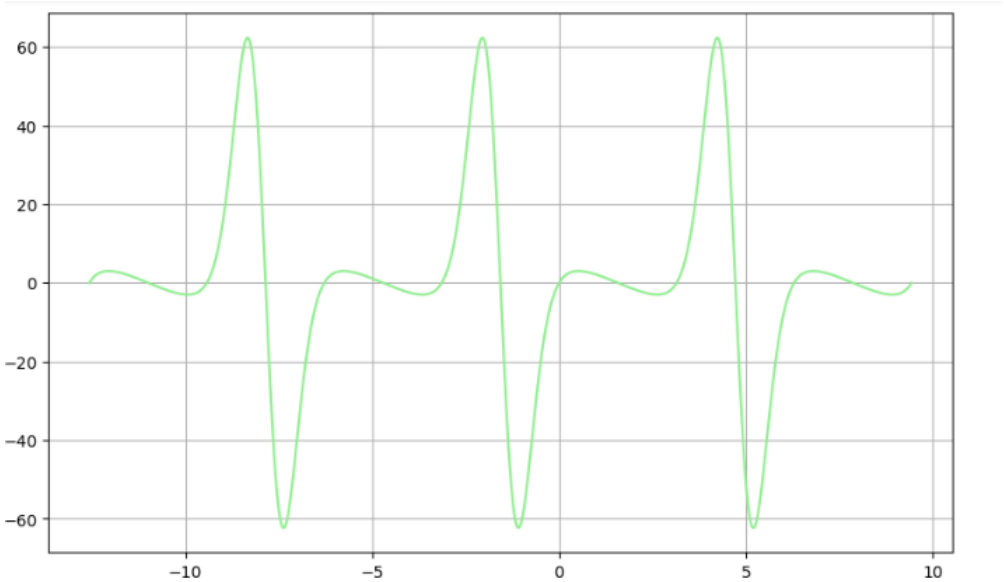


Rysunek 1: Funkcja interpolowana

Przy użyciu wzoru Hermite'a używamy również pochodną, w tym przypadku, pochodna została wyprowadzona ręcznie.

$$f'(x) = 4cosx - 4cosxe^{-4sinx}$$

$$x \in [-4\pi, 3\pi]$$



Rysunek 2: Pochodna pierwszego stopnia funkcji interpolowanej

2. Zagadnienie interpolacji

Interpolacja ma na celu przekształcenie funkcji, do postaci, w której będzie się znacznie prościej obliczać całki danej, funkcji. Wielomian interpolacji, może znacząco różnić się od funkcji interpolowanej, jednakże, ma ona spełniać warunek, że całka z oryginalnej funkcji jak i wielomianu interpolacji są sobie równe.

3. Błędy algorytmu interpolacji

Do badania błędów użyte zostały poniższe wzory:

- Dla błędu maksymalnego $X = \max\left(|f(x_i) - W(x_i)|\right)$, gdzie i = 0,1,2, ..., N

- Dla błędu średnio kwadratowego $X = \frac{\sqrt{\sum_{i=0}^{N}(f(x_i)-W(x_i))^2}}{N}$

N – liczba punktów pomiarowych (w algorytmie zostało użyte 500)

f – funkcja interpolowana

W – wielomian interpolacji

Błąd maksymalny		
Liczba węzłów	Rozłożenie węzłów	
	Równomiernie	Zera czebyszewa
3	47.7499502170117	47.36855217298564
4	51.42413541880755	52.15501351664376
5	138.4736011859298	94.13018887348622
8	49.5978850078105	63.789064566549584
10	233.03635066555813	54.402547948864054
12	5298.255066364205	34.17121756114239
15	99012.36865115048	24.92000970487099
18	2840639.439623735	19.926751940188453
20	24668074.563993637	17.232260751568575
23	500127252.261666	6121.696230758065
25	3739332287.1688056	62421.421273799344
30	481563556241.16895	846158837.0585061
35	53044410834996.516	8639540823900.17
40	3.3522371490381776e+16	3.607775854958248e+16

	Wyjątkowy przypadek
	Efekt Rungego
	Błąd arytmetyki komputerowej

Tabela 1: Wartości błędu maksymalnego w interpolacji Hermite'a

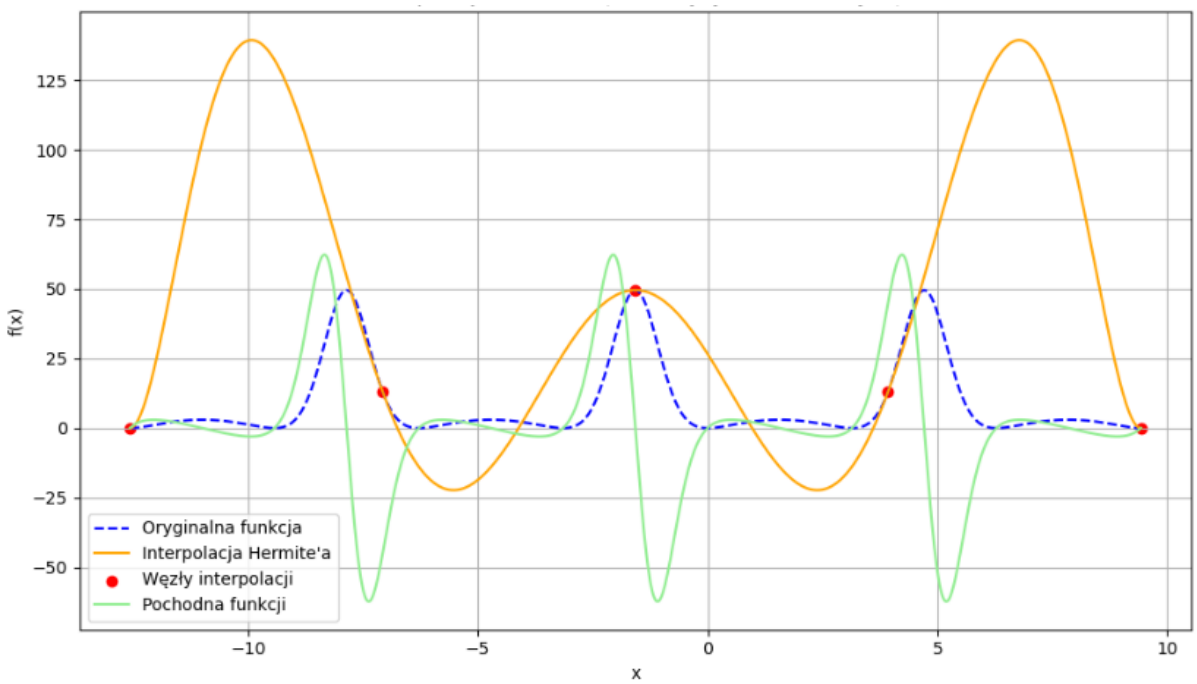
Błąd średnio kwadratowy		
Liczba węzłów	Rozłożenie węzłów	
	Równomiernie	Zera czebyszewa
3	0.8563351718053906	0.8323763051204751
4	0.529147207247963	0.5240070668846469
5	2.0224193543460496	1.6949181404724922
8	0.5368300897943589	0.7094677414719386
10	1.9566895395950379	0.511085989981293
12	40.58248819676862	0.3660819707746212
15	653.3024219248273	0.2870831397997885
18	16718.889043350442	0.13617252812956301
20	136089.62725774196	0.1197379998498231
23	2528615.2228469253	14.130056411839146
25	17960063.487699967	151.0515026666449
30	2069442240.0124722	2055175.055670974
35	194347860003.1169	22756877796.29623
40	58751335097966.44	77955853275444.53

	Wyjątkowy przypadek
	Efekt Rungego
	Błąd arytmetyki komputerowej

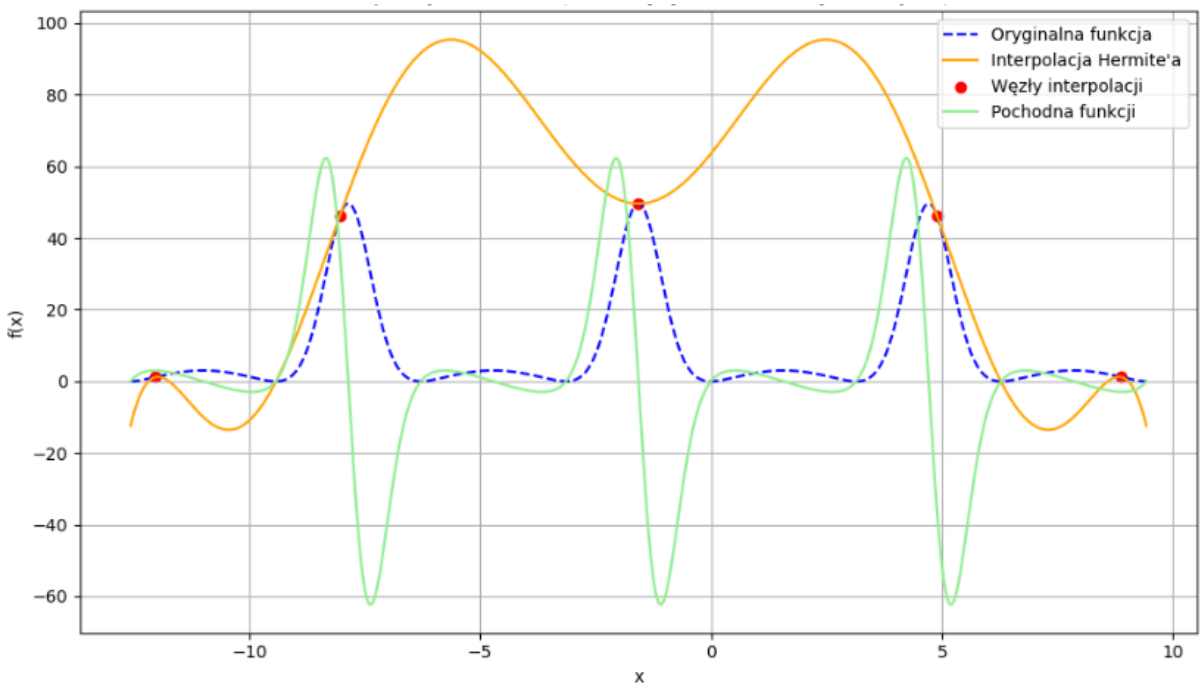
Tabela 2: Wartości błędu średnio kwadratowego w interpolacji Hermite'a

Można zaobserwować, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jaka liczba węzłów jest idealna do wyznaczenia wielomianu interpolacji. Przy użyciu zer Czebyszewa wartości błędów są w znaczącej ilości przypadków mniejsze, od tych uzyskanych przy równomiernym rozłożeniu węzłów, ale błąd arytmetyki komputerowej zachodzi znacznie szybciej przy ich użyciu

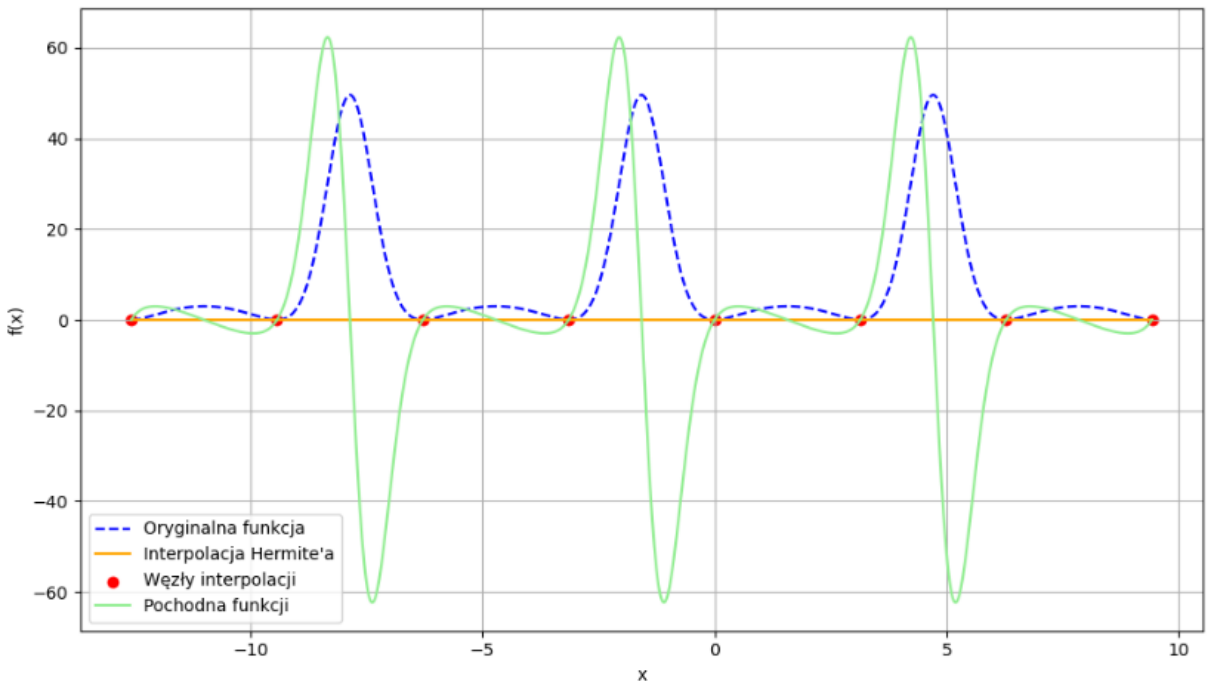
4. Wizualizacja Interpolacji



Rysunek 3: Interpolacja Hermite'a z 5 węzłami równomiernie rozłożonymi

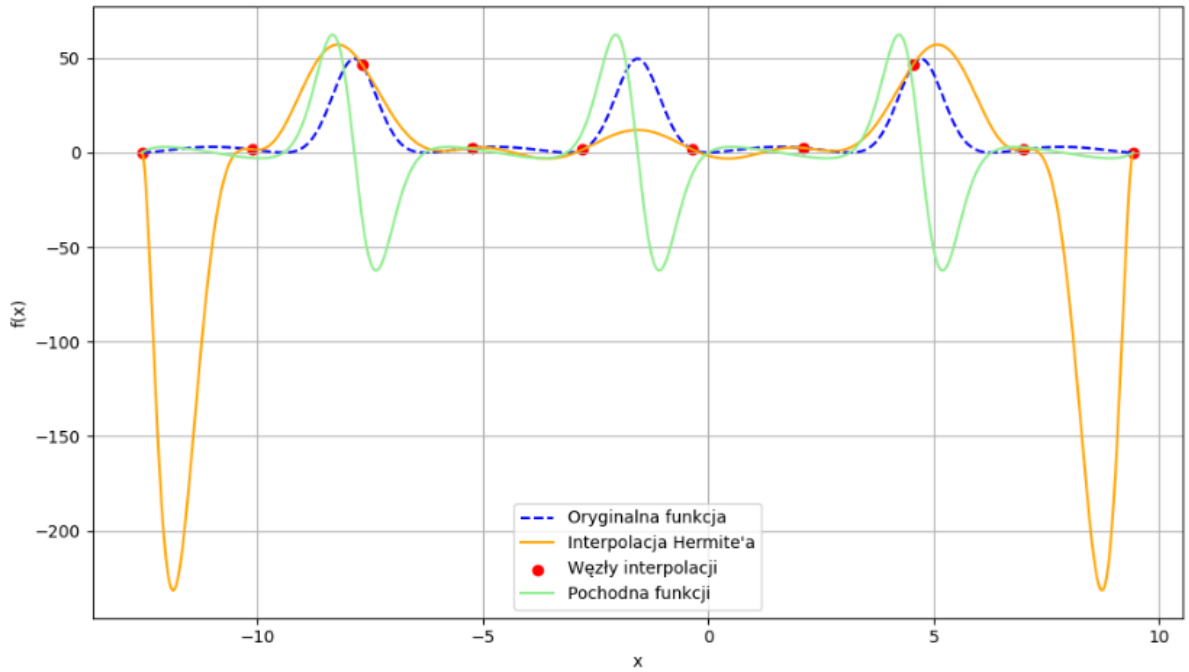


Rysunek 4: Interpolacja Hermite'a z 5 węzłami będącymi zerami wielomianu Czebyszewa



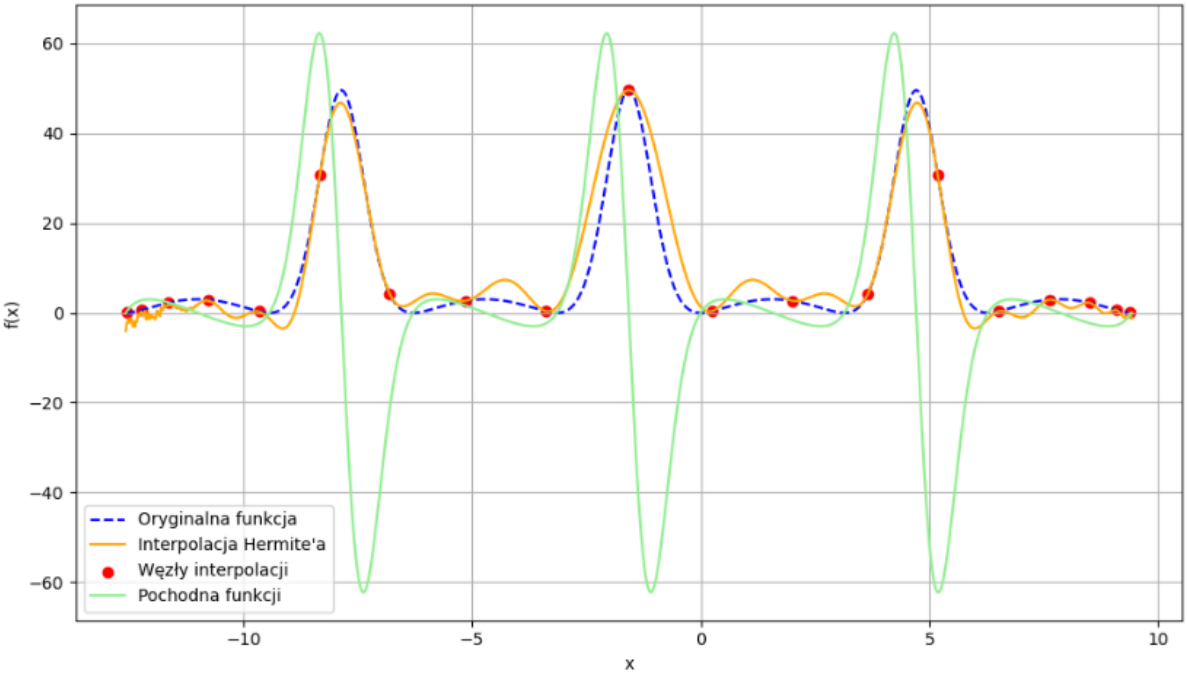
Rysunek 5: Interpolacja Hermite'a z 8 równomiernie rozłożonymi węzłami

Jak wynika z rysunku 5, należy sprawdzać czy wybrane węzły, nie zerują wielomianu, gdyż powoduje to oczywiste błędy przy wyliczaniu całek interpolacji (są równe 0)



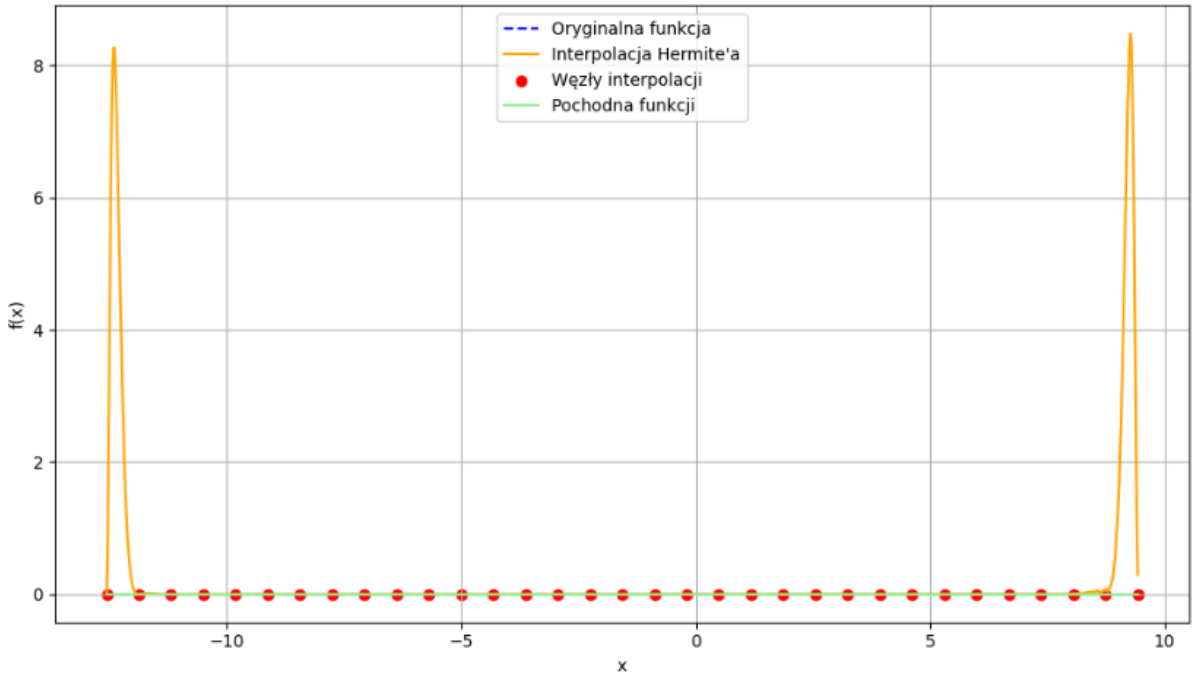
Rysunek 6: Interpolacja Hermite'a z 10 węzłami równomiernie rozłożonymi

Przy równomiernym rozłożeniu węzłów interpolacji, zachodzi efekt Rungego, co powoduje znaczące odchylenia wartości na krańcach badanego przedziału. Powoduje to znaczące wzrost wartości błędu maksymalnego jak i średniokwadratowego.



Rysunek 7: Interpolacja Hermite'a z 19 węzłami będącymi zerami wielomianu Czebyszewa

Przy 19 węzłach z użyciem zer Czebyszewa, pojawiają się już błędy arytmetyki komputerowej, co widać po lewej stronie rysunku 7. Z uwagi na złożoność obliczeń błędy będą się jedynie zgłębiały i od tego momentu stosowanie zer Czebyszewa zawsze będzie powodowało błąd.



Rysunek 8: Interpolacja Hermite'a z 33 równomiernie rozłożonymi węzłami interpolacji

Natomiast jak można zaobserwować na rysunku 8, od 33 węzłów, zaczynają również występować błędy arytmetyki komputerowej przy używaniu węzłów równomiernie rozłożonych.

5. Wnioski

Interpolacja Hermite'a działa dobrze, jedynie dla małej ilości węzłów. Błędy są znacząco mniejsze i bliższe zera dla rozłożenia z zerami wielomianu Czebyszewa, gdzie błąd maksymalne potrafią być kilkukrotnie mniejsze z uwagi na efekt Rungego przy równomiernym rozłożeniu, ale dodatkowo błąd średnio kwadratowy (do momentu nie nastąpienia błędu arytmetyki komputerowej) osiąga wartości około zera.